数学III　第 4 章　微分法の応用

No.4　グラフの凹凸と変曲点

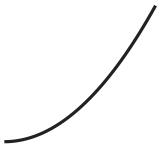
月　　日　　名前

今日のゴール

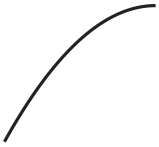
- ☐ 第 2 次導関数の符号から、グラフの**凹凸**を調べられる
- ☐ **変曲点**を求められる
- ☐ 第 2 次導関数を使って、極大・極小を判定できる

1　グラフの凹凸

同じ「増加」でも、だんだん急になる増え方と、だんだんゆるやかになる増え方があるよね。この曲がり方を表すのが**凹凸**なんだ。



下に凸
接線の傾きが増加（$f'' > 0$）



上に凸
接線の傾きが減少（$f'' < 0$）

下に凸のグラフでは、右へ行くほど接線の傾き $f'(x)$ が大きくなっていくよね。$f'(x)$ が増加するってことは、$f'(x)$ の導関数 $f''(x)$ が正ってことなんだ。

第 2 次導関数と凹凸

ある区間で

- つねに $f''(x) > 0$ なら、$y = f(x)$ のグラフはその区間で**下に凸**
- つねに $f''(x) < 0$ なら、$y = f(x)$ のグラフはその区間で**上に凸**

凹凸が入れかわる境目の点を**変曲点**っていうんだ。$f''(a) = 0$ で、$x = a$ の前後で $f''(x)$ の符号が変わるなら、点 $(a,\ f(a))$ は変曲点だよ。

例題 1　曲線 $y = x^3 - 3x^2$ の凹凸を調べて、変曲点を求めてみよう。

考え方・解き方

$y' = 3x^2 - 6x$、$y'' = 6x - 6 = 6(x-1)$。$y'' = 0$ となるのは $x = 1$ だね。

x	$\cdots$	1	$\cdots$
y''	$-$	0	$+$
y	上に凸	-2	下に凸

$x < 1$ で上に凸、$x > 1$ で下に凸。**変曲点は** $(1,\ -2)$

例題 2　曲線 $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$ の変曲点を求めてみよう。

考え方・解き方

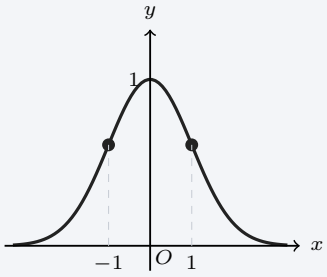
$y' = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$

$y'' = -e^{-\frac{x^2}{2}} + (-x)\cdot(-x)e^{-\frac{x^2}{2}} = (x^2-1)e^{-\frac{x^2}{2}}$

$e^{-\frac{x^2}{2}} > 0$ だから、y'' の符号は $x^2 - 1$ と同じ。

$x < -1$、$1 < x$ で下に凸、$-1 < x < 1$ で上に凸だね。

変曲点は $\left(\pm 1,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$



ここに注意！

$f''(a) = 0$ でも、**変曲点とは限らない**んだ。たとえば $y = x^4$ は $y'' = 12x^2$ で $x = 0$ のとき 0 だけど、$x = 0$ の前後でずっと $y'' \geqq 0$ で、凹凸は入れかわらないよね。だから原点は変曲点じゃないんだ。

練習 1　次の曲線の凹凸を調べて、変曲点を求めてみよう。

1　$y = x^4 - 4x^3$

2　$y = xe^x$

3　$y = \log(x^2 + 1)$

2 第 2 次導関数と極値

$f'(a) = 0$ の点で、グラフが下に凸なら谷の底（極小）、上に凸なら山の頂上（極大）になるよね。これを使うと、増減表をかかなくても極値が判定できるんだ。

第 2 次導関数による極値の判定

$f'(a) = 0$ のとき

- $f''(a) > 0$ なら、$f(a)$ は**極小値**
- $f''(a) < 0$ なら、$f(a)$ は**極大値**

$f''(a) = 0$ のときは、この方法では判定できない。増減表で調べよう。

例題 3　$0 < x < 2\pi$ のとき、関数 $f(x) = x + 2\cos x$ の極値を、第 2 次導関数を使って求めてみよう。

考え方・解き方

$f'(x) = 1 - 2\sin x$、$f''(x) = -2\cos x$

$f'(x) = 0$ より $\sin x = \dfrac{1}{2}$ で、$x = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5\pi}{6}$

$f''\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = -2 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} < 0$ だから、$x = \dfrac{\pi}{6}$ で**極大値** $\dfrac{\pi}{6} + \sqrt{3}$

$f''\left(\dfrac{5\pi}{6}\right) = -2 \cdot \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) > 0$ だから、$x = \dfrac{5\pi}{6}$ で**極小値** $\dfrac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$

練習 2　関数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ の極値を、第 2 次導関数を使って求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $y' = 4x^3 - 12x^2$、$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
y''	$+$	0	$-$	0	$+$
y	下に凸	0	上に凸	-16	下に凸

$x < 0,\ 2 < x$ **で下に凸、** $0 < x < 2$ **で上に凸。変曲点は** $(0,\ 0)$**、**$(2,\ -16)$

2 $y' = (x+1)e^x$、$y'' = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$

$x < -2$ **で上に凸、** $x > -2$ **で下に凸。変曲点は** $\left(-2,\ -\dfrac{2}{e^2}\right)$

3 $y' = \dfrac{2x}{x^2+1}$、$y'' = \dfrac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{-2(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}$

$-1 < x < 1$ **で下に凸、** $x < -1,\ 1 < x$ **で上に凸。変曲点は** $(\pm 1,\ \log 2)$

分母はいつも正だから、符号は分子の $-2(x+1)(x-1)$ で決まるね。

練習 2

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$、$f''(x) = 6x - 12$

$f'(x) = 0$ より $x = 1,\ 3$

$f''(1) = -6 < 0$ だから $x = 1$ **で極大値** 4

$f''(3) = 6 > 0$ だから $x = 3$ **で極小値** 0